Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2012. május 17. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!
A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Egy 75 kg-os súlyemelő mérlegen áll. Mit mutat a mérleg, ha éppen egyenletesen emel fel egy 125 kg-os súlyt?

A) A mérleg 200 kg-ot mutat.
B) A mérleg kevesebb, mint 200 kg-ot mutat.
C) A mérleg több, mint 200 kg-ot mutat.

2 pont	

2. Egy prizma segítségével felbonthatjuk a fehér fényt a szivárvány színeire. A prizmának melyik tulajdonsága teszi ezt lehetővé?

A) Az, hogy a prizmán belső visszaverődés jöhet létre.
B) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója nagyobb, mint a levegőé.
C) Az, hogy a prizma anyagának törésmutatója a különböző színekre eltérő.

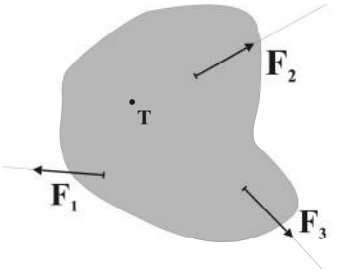
2 pont	

3. Egy termálfürdő kültéri medencéjében télen-nyáron egyaránt 35 °C-os víz van. Míg télen állandóan fehér párafelhőt látunk a medence fölött gomolyogni, nyáron ezt nem tapasztaljuk. Miért?

A) Mert a medence vize sokkal jobban párolog télen, amikor nagy a hőmérsékletkülönbség a levegő és a víz között.
B) Mert nyáron a meleg levegő felfelé áramlik, így gyorsabban elszállítja a medence fölül a párát.
C) Mert a vízpára maga nem látható, ám télen a hideg levegőben kicsapódó apró vízcseppek láthatóvá válnak a medence felett.

2 pont	

4. Egy farostlemezből kivágott sík lapot a T pontban az asztalhoz csavarozunk egyetlen csavarral, amely körül a test elfordulhat. A lapot az ábra szerint három fonál segítségével húzzuk, a fonálerők azonos nagyságúak. Melyik fonálerőnek a legnagyobb a T pontra vonatkoztatott forgatónyomatéka?



A) Az F_1 erőnek.
B) Az F_2 erőnek.
C) Az F_3 erőnek.

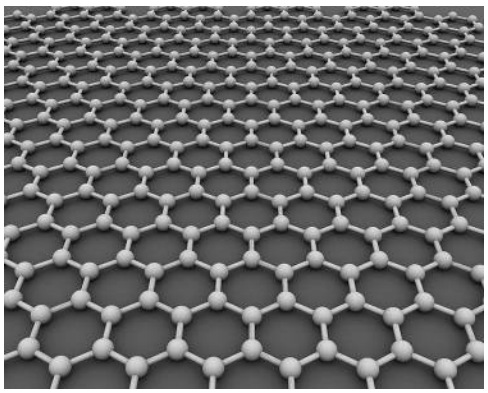
2 pont	

5. Miért érzékelnek a Föld körül keringő űrhajóban az űrhajósok súlytalanságot?

A) Mert az űrhajó szabadon esik a Föld felé.
B) Mert az űrhajó távol van a Földtől, és ott már nem hat a Föld gravitációs ereje.
C) Mert az űrben nincsen levegő.

2 pont	

6. Az úgynevezett grafén egy újfajta, nagyon érdekes tulajdonságokkal rendelkező anyag, amely egymáshoz egy síkban kapcsolódó szénatomokból áll. Így mindössze egyetlen atomnyi vastag. Körülbelül milyen nagyságrendű a grafén vastagsága?



A) Nagyságrendileg 10^{-10} m.
B) Nagyságrendileg 10^{-7} m.
C) Nagyságrendileg 10^{-4} m.

2 pont	

7. A levegő hőmérséklete reggeltől délig 10 °C-ot emelkedett. Hány kelvinnel változott a hőmérséklet?

A) 283 kelvinnel.
B) 10 kelvinnel.
C) 2730 kelvinnel.

2 pont	

8. Egy *R* hosszúságú fonálra kötött követ függőleges síkban forgatunk. Mekkora sebességgel kell rendelkeznie a kőnek pályája tetőpontján ahhoz, hogy a fonál feszes maradjon?

A) A kő sebessége akár nulla is lehet.
B) A kő sebessége mindenképpen nullánál nagyobb, de tetszőlegesen kicsiny érték lehet.
C) A kő sebességének egy meghatározott értéknél nagyobbnak kell lennie. ($v > \sqrt{gR}$)

2 pont	

9. Két lézerberendezés közül az egyik vörös, a másik zöld színű fénnyel világít. A berendezések azonos idő alatt azonos számú fotont bocsátanak ki. Melyiknek nagyobb a teljesítménye?

A) A vörösé.
B) A zöldé.
C) Azonos a két teljesítmény.

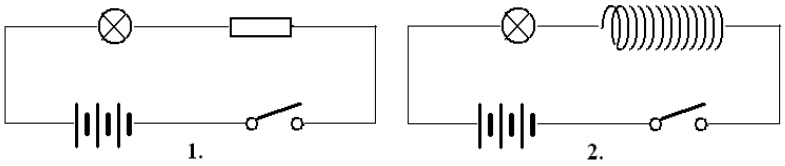
2 pont	

10. Egy pontszerű monokromatikus fényforrás elé optikai eszközt helyezünk, melynek hatására a távolabb lévő ernyőn koncentrikus körök sorozata jelenik meg. Mit tettünk a fényforrás és az ernyő közé?

A) Egy polarizátor-lemezt helyeztünk el a fényforrás és az ernyő között.
B) Egy gyűjtőlencsét tettünk a fényforrás és az ernyő közé.
C) Egy kicsiny lyukkal ellátott lemezt tettünk a fényforrás és az ernyő közé.

2 pont	

11. Két áramkört készítünk. A elsőben egy egyenáramú telep, egy kapcsoló, egy izzó és egy ohmos ellenállás, a másikban egy egyenáramú telep, egy kapcsoló, egy izzó és egy nagy induktivitású tekercs van sorba kötve az ábra szerint. A két áramkörben a telepek és az izzók teljesen egyformák, továbbá a két áramkör teljes ohmos ellenállása megegyezik. Melyik áramkörben éri el hamarabb az izzó a teljes fényerejét, ha a két kapcsolót egyszerre zárjuk?



A) Az 1. áramkörben.
B) A 2. áramkörben.
C) A két izzó egyszerre éri el a teljes fényerejét.

2 pont	

12. Egy gumilabdát *h* magasságból függőlegesen leejtünk. A labda a földdel ütközve h/2 magasságba pattan vissza. A pattanás előtt, a talajra érkezés pillanatában a labda sebessége *v* volt. Mekkora lesz a sebessége, amikor a pattanás után ismét talajt ér? (A légellenállás elhanyagolható.)

A) A labda sebessége *v*/2 lesz.
B) A labda sebessége kisebb lesz, mint *v*/2.
C) A labda sebessége nagyobb lesz, mint *v*/2.

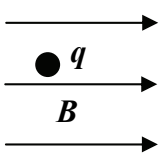
2 pont	

13. Van-e olyan anyag, amely melegítés hatására összehúzódik?

A) Igen, egy lyukat körülvevő anyag (például egy kulcslyukat körülvevő zár) melegítéskor összehúzódik, ahogy a lyuk kitágul.
B) Nem, az anyagok hűtés hatására mindig összehúzódnak, melegítés hatására pedig mindig kitágulnak.
C) Igen, például a víz melegítés hatására bizonyos körülmények között összehúzódik.

2 pont	

14. Homogén mágneses térbe *q* töltésű golyót helyezünk. Melyik állítás HAMIS?



A) Ha a golyó áll, biztosan nem hat rá erő a mágneses térben.
B) Ha a golyó mozog, lehet, hogy nem hat rá erő a mágneses térben.
C) Ha a golyó mozog, biztosan hat rá erő a mágneses térben.

2 pont	

15. Egy csörlő először egy 100 kg tömegű testet húzott föl 10 méter magasságba, azután egy 50 kg tömegű testet 20 méter magasságba. Melyik esetben volt nagyobb a csörlő teljesítménye?

A) Amikor a 100 kg-os testet húzta fel.
B) Egyforma volt a teljesítmény a két esetben.
C) Nem dönthető el a megadott adatokból.

2 pont	

16. Egy hengerben súrlódásmentesen mozgó dugattyúval ideális gázt zárunk be. A gáz ismeretlen állapotváltozáson megy keresztül, melynek végén hőmérséklete a kezdeti hőmérséklettel azonos lesz. Igaz-e, hogy a kezdeti nyomás és térfogat szorzata azonos a végső állapothoz tartozó nyomás és térfogat szorzatával ($p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$)?
A folyamatban a gáz mennyisége nem változik.

A) Csak abban az esetben igaz, ha a hőmérséklet az állapotváltozás során végig állandó volt.
B) Igen, minden esetben igaz.
C) Csak akkor igaz, ha az állapotváltozás során a gáz nem vett fel hőt.

2 pont	

17. Melyik a helyes állítás a gyűjtőlencse képalkotásáról?

A) A gyűjtőlencsével csak nagyított, egyenes állású képet hozhatunk létre.
B) A gyűjtőlencse csak a fókuszán belüli tárgyakról hoz létre nagyított képet.
C) A gyűjtőlencse a távoli tárgyakról fordított állású képet alkot.

2 pont	

18. Miért van nagy nyomáson a paksi atomerőmű reaktorában lévő víz?

A) Mert a nagynyomású vízből a nagy nyomásnak köszönhetően nem szabadulnak ki radioaktív izotópok.
B) Mert a nagynyomású víz akkor sem forr fel, amikor a reaktortérben a hőmérséklet eléri a 100 ºC-ot.
C) Mert a nagynyomású víz nem nyeli el a keletkező neutronokat, így nem lassítja a láncreakciót.

2 pont	

19. Vegyünk olyan részecskéket, melyek szabadon helyezkednek el a térben, azaz nincsenek atomhoz kötve. A felsoroltak közül melyik a legbomlékonyabb, azaz melyik bomlását jellemzi a legkisebb felezési idő?

A) A proton.
B) A neutron.
C) Az elektron.

2 pont	

20. A Merkúron vagy a Vénuszon van több meteorbecsapódási kráter?

A) A Merkúron.
B) A Vénuszon.
C) Közel egyenlő az egységnyi felületre eső kráterek száma.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy autós egy 16 km-es útszakaszon a megengedett 90 km/h helyett végig 110 km/h sebességgel vezetett.

a) Mennyivel lett rövidebb a menetideje?

b) A közegellenállási erő 110 km/h esetén másfélszerese a 90 km/h mellettinek. 110 km/h esetén a 90 km/h melletti értéknek hányszorosára kell növelni az autó teljesítményét ahhoz, hogy leküzdjük a közegellenállást? (Ilyen nagy sebesség esetén az egyéb fékező hatások a közegellenálláshoz képest elhanyagolhatóak.)

a)	b)	Összesen
6 pont	6 pont	12 pont

2. Kétfajta radioaktív atommag keveréke áll rendelkezésünkre egy mintában. A minta egyik összetevőjének 2 óra a felezési ideje, a másiké 1 óra. A keverékben 2 óra eltelttével a bomlásra kész atommagok száma az eredeti érték harmadára csökken.

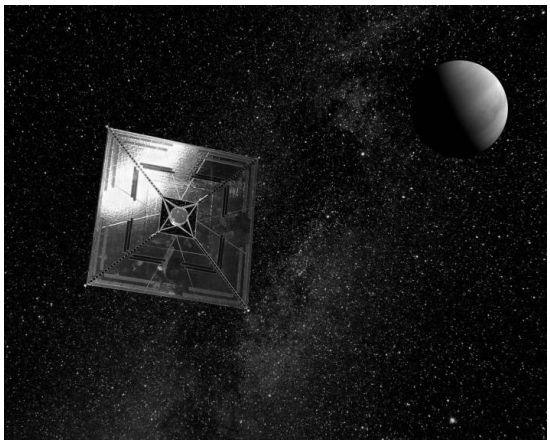
a) Hogyan aránylott egymáshoz a mintában lévő kétféle kiinduló anyag atommagjainak száma kezdetben?

b) Újabb két óra alatt hányad részére csökken az első két óra eltelte után is meglévő, bomlásra kész atommagok száma?

a)	b)	Összesen
8 pont	10 pont	18 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A fotonok lendületének köszönhetően a tükröket erőlökés éri, amikor fotonok ütköznek a felületüknek, vagyis a tükröző felületre a fény nyomást gyakorol. Ezen alapszik az űrszondák esetén alkalmazható napvitorla ötlete. A napvitorla egy vékony, tükröző fóliából készült lemez, amely a Napból érkező fény nyomását használja az űrszonda sebességváltoztatásához vagy pályamódosításához.
A képen látható IKAROS űrszonda napvitorlája négyzet alakú, a négyzet oldala 50 méter.



A mellékelt táblázatban a Nap fényéből származó fénynyomás elméleti értékét adtuk meg a Naptól való távolság függvényében. A megadott értékek egy pontosan a Nap felé fordított, tehát a Nap sugaraira lényegében merőleges felületre vonatkoznak.

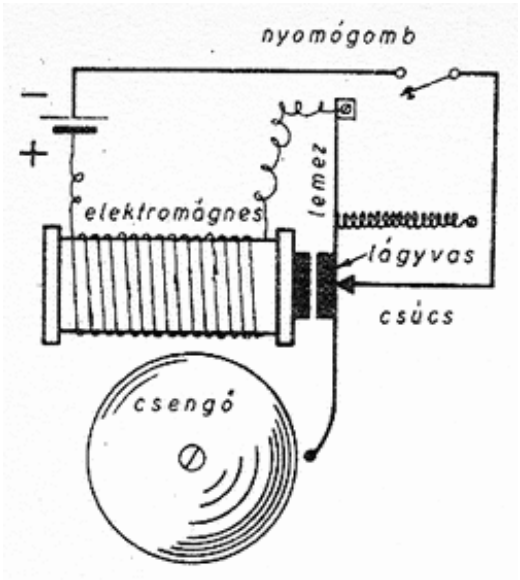
Távolság (csillagászati egység)	1	1,5	2	3	4	5
p (10^{-7} N/m^2)	90	40	22,5	10	5,7	?

a) A táblázatból vett adatok segítségével állapítsa meg, hogy hányad részére csökken a Nap fényének nyomása, ha a Naptól vett távolság kétszeresére, háromszorosára nő!
b) Mekkora lesz a Nap fényének nyomása 5 csillagászati egység távolságban?
c) Miért csökken a Nap fényének nyomása, ha a Naptól vett távolság növekszik?
d) Mekkora vonzóerőt fejt ki a Nap egy tőle 1 csillagászati egység (1 CSE) távolságban lévő 200 kg tömegű űrszondára?
e) Mekkora oldalélű, négyzet alakú, Nap felé fordított napvitorla esetén tudná a Nap űrszondára gyakorolt gravitációs vonzóerejét a fénynyomásból származó erő kiegyenlíteni ebben a távolságban? (Tekintsünk el a vitorla saját tömegétől!)

A gravitációs állandó: $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$, a Nap tömege: $M_{Nap} = 2 \cdot 10^{30}$ kg , 1 csillagászati egység (1 CSE) = $150 \cdot 10^9$ m

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
2 pont	6 pont	2 pont	4 pont	6 pont	20 pont

3/B A mellékelt ábrán egy egyenáramú csengő vázlatos rajza látható. A rajz, illetve az alábbi kérdések segítségével részletesen ismertesse a csengő működését!



a) Mi történik, ha a nyomógombbal zárjuk az áramkört?
b) Mit nevezünk elektromágnesnek? Milyen részekből áll?
c) Mit jelent a lágyvas kifejezés? Miért nem helyettesíthetnénk a lágyvas lemezt egy acéllappal?
d) Miért üti meg újra és újra a csengőt a lemez végén lévő kalapács, amíg a nyomógomb zárva van?

a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	4 pont	5 pont	5 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....